Katalog podmínek pro automatickou kontrolu digitálních karet řidičů (.DDD)

1. Úvod a metodický rámec automatické kontroly

Tento dokument představuje odborný podklad a kompletní technicko-právní specifikaci pro vývoj kontrolních algoritmů určených k automatické analýze souborů digitálních karet řidičů (formát .DDD). Specifikace vychází ze závazných právních předpisů Evropské unie — především z nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 (ve znění nařízení (EU) 2020/1054 a 2024/1258), nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, prováděcích nařízení Komise (EU) 2016/799 a (EU) 2021/1228 (technické specifikace Smart Tachografů G2V1 a G2V2) a směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby mobilních pracovníků.

Jako výkladové autority a kontrolní metodika jsou použity oficiální metodické pokyny Evropské komise a vymáhajících orgánů **TRACE II** (*Enforcement Guidance Documents on Regulation (EC) No 561/2006 and Regulation (EU) No 165/2014*), usnesení Soudního dvora EU (SDEU, např. rozsudky Charlton C-116/92, Smit Reizen C-124/09, C-235/94) a oficiální vysvětlující poznámky Evropské komise (Guidance Notes 1 až 10).

Klasifikace výsledků vyhodnocení algoritmů

Algoritmus automatické kontroly z DDD dat musí u každého kontrolního pravidla striktně rozlišovat tři základní stavy vyhodnocení:

1. **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ (CONFIRMED INFRINGEMENT)**: Datový záznam v DDD souboru karty obsahuje matematicky nesporné a právně neobhajitelné překročení limitu nebo nedodržení minima, které nepotřebuje vnější důkaz.
2. **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ (SUSPICION OF INFRINGEMENT)**: DDD data indikují nesoulad s pravidlem, avšak existuje zákonná odchylka, výjimka nebo ruční záznam (např. mimořádná odchylka dle Čl. 12, vnitrostátní výjimky dle Čl. 13/14, přerušení odpočinku na trajektu, doložení ubytování dle Čl. 8 odst. 8), který nelze vyhodnotit výhradně z karet řidiče bez fyzické kontroly výtisků, paměti vozidlové jednotky (VU) nebo dokladů dopravce.
3. **NELZE VYHODNOTIT (INSUFFICIENT DATA / OUT OF SCOPE)**: V DDD souboru chybí časový úsek (např. vyjmutá karta bez manuálního zadání), chybí záznamy z paměti vozidla (VU) nebo jde o činnost mimo působnost nařízení (Out of Scope), kde legislativa nepředepisuje povinné zaznamenávání na kartu řidiče.

2. Katalog kontrolních pravidel podle jednotlivých oblastí

OBLAST 1: Nepřetržitá a denní doba řízení

RULE-01: Nepřetržitá doba řízení (Continuous Driving Time)

1. **ID a název pravidla**: RULE-01_CONTINUOUS_DRIVING – Nepřetržitá doba řízení.

2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 7 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.7; rozsudek SDEU Charlton C-116/92.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrola se provádí nad všemi úseky s činností „ŘÍZENÍ“ (DRIVING) zaznamenanými na kartě řidiče.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Časová řada činností řidiče z datové struktury karty: Timestamp počátku a konce činnosti, typ činnosti (DRIVING, WORK, AVAILABILITY, REST/BREAK).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Inicializuj čítač akumulované doby řízení T_{driving} = 0.
    - Krok 2: Procházej činnosti v chronologickém pořadí.
    - Krok 3: Pokud je činnost DRIVING, přičti její trvání do T_{driving}.
    - Krok 4: Pokud je činnost REST/BREAK nebo AVAILABILITY (v režimu vícečlenné osádky):
        - Pokud trvá nepřetržitě \ge 45 minut, T_{driving} se vynuluje (T_{driving} = 0).
        - Pokud jde o kvalifikovanou dělenou přestávku (viz RULE-05 / RULE-06), po dokončení druhé části se T_{driving} vynuluje.
    - Krok 5: Pokud v kterémkoliv okamžiku před splněním kvalifikované přestávky nebo odpočinku přesáhne T_{driving} > 4.5 \text{ hodiny} (270 minut), dochází k porušení.
    - Krok 6: Vypočti překročení \Delta T = T_{driving} - 270 \text{ min}. Vytvoř incident porušení a kategorizuj jeho závažnost dle směrnice 2006/22/ES (Příloha III):
        - Minor (MI): 4h30m < T_{driving} \le 5h00m
        - Serious (SI): 5h00m < T_{driving} \le 6h00m
        - Very Serious (VSI): T_{driving} > 6h00m.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - *Příležitostná osobní doprava*: Dle Čl. 7 odst. 3 (novela 2024/1258) lze 45min přestávku rozdělit na 15+15 min.
    - *Článek 12*: Mimořádná odchylka pro dojezd na vhodné místo zastávky.
7. **Hraniční případy**:

- Přestávka dlouhá přesně 44 minut a 59 sekund nesplňuje 45 minut a nevynuluje čítač řízení.
- Krátké přerušení odpočinku/přestávky činností WORK (např. 1 minuta) okamžitě ruší nepřetržitost přestávky.

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Řízení 2h 15m \rightarrow Přestávka 15m \rightarrow Řízení 2h 15m \rightarrow Přestávka 30m. (Kumulované řízení 4h 30m plně pokryto kvalifikovanou dělenou přestávkou).
   - *Nesprávný*: Řízení 2h 30m \rightarrow Přestávka 40m \rightarrow Řízení 2h 15m. (Přestávka 40 min nevynulovala čítač, po 2h 00m druhého řízení dosaženo 4h 30m řízení, zbylých 15m je porušením).
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_01_continuous_driving(activities):
  accumulated_driving = 0
  split_break_part1_ok = False

  for act in activities:
    if act.type == 'DRIVING':
      accumulated_driving += act.duration_minutes
      if accumulated_driving > 270:
        overtime = accumulated_driving - 270
        severity = get_break_severity(accumulated_driving)
        emit_infringement("RULE-01", act.timestamp, overtime, severity)
    elif act.type in ['REST', 'BREAK']:
      if act.duration_minutes >= 45:
        accumulated_driving = 0
        split_break_part1_ok = False
      elif act.duration_minutes >= 15 and not split_break_part1_ok:
        split_break_part1_ok = True
      elif act.duration_minutes >= 30 and split_break_part1_ok:
```

accumulated_driving = 0

split_break_part1_ok = False

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-02: Běžná denní doba řízení (Standard Daily Driving Limit)

1. **ID a název pravidla**: RULE-02_DAILY_DRIVING_STANDARD – Běžná denní doba řízení (max 9 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.6.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrola se provádí uvnitř každého 24hodinového cyklu (či cyklu mezi dvěma kvalifikovanými denními/týdenními odpočinky).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Chronologická posloupnost činností řidiče z karty DDD.
    - Identifikace počátku a konce kvalifikovaných denních a týdenních odpočinků (REST).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Rozděl časovou osu činností na denní pracovní úseky. Denní úsek začíná skončením kvalifikovaného denního nebo týdenního odpočinku a končí počátkem následujícího kvalifikovaného odpočinku (nebo po uplynutí 24 hodin od startu, dle pravidla GN7 / Commission Guidance Note 7).
    - Krok 2: V rámci daného denního úseku sečti součet trvání všech bloků DRIVING: T_{daily_drive} = \sum \text{duration}(DRIVING).
    - Krok 3: Zjisti, zda v daném kalendářním týdnu (Pondělí 00:00 – Neděle 24:00) již řidič vyčerpal 2 povolená prodloužení denní doby řízení na 10 hodin (RULE-03).
    - Krok 4: Pokud jsou 2 prodloužení vyčerpána, platí pro daný den nepřekročitelný limit T_{limit} = 9 \text{ hodin} (540 minut).
    - Krok 5: Pokud T_{daily_drive} > 540 \text{ min}, vygeneruj porušení překročení běžné denní doby řízení.
    - Krok 6: Urči závažnost dle směrnice 2006/22/ES (Příloha III, položky B1–B4):
        - Minor (MI): 9h00m < T_{daily_drive} \le 10h00m (v týdnu, kde již byla 2 prodloužení vyčerpána)

- Serious (SI): 10h00m \le T_{daily_drive} < 11h00m
- Very Serious (VSI): 11h00m \le T_{daily_drive} < 13h30m
- Most Serious (MSI): T_{daily_drive} \ge 13h30m (bez odpovídající přestávky/odpočinku).

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Dvakrát za kalendářní týden lze denní dobu řízení prodloužit na 10 hodin (RULE-03).
   - Mimořádná odchylka dle Čl. 12 (dojezd do bydliště/provozovny o +1h nebo +2h).
7. **Hraniční případy**:
   - Pokud denní doba odpočinku nebylo dosaženo (např. odpočinek trval jen 7 hodin), dle doporučení Komise C(2011) 3759 a Guidance Note 7 se činnosti dělí do konsekventních 24hodinových časových oken od konce posledního platného odpočinku. Doba řízení v nevalidním odpočinku se přičítá k řízení daného dne.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Odpočinek 11h \rightarrow Řízení 4h30m \rightarrow Přestávka 45m \rightarrow Řízení 4h15m \rightarrow Odpočinek 11h. Celkem řízení: 8h 45m (\le 9h).
   - *Nesprávný*: V týdnu již proběhla 2 prodloužení na 10h. V pátek: Řízení 4h30m \rightarrow Přestávka 45m \rightarrow Řízení 4h45m (celkem 9h 15m). Překročení limitu 9h o 15 minut.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_02_daily_driving(daily_periods, weekly_extensions_count):
  for period in daily_periods:
    total_driving = sum(act.duration for act in period.activities if act.type == 'DRIVING')
    if weekly_extensions_count >= 2:
      if total_driving > 540: # 9 hours
        overtime = total_driving - 540
        severity = classify_daily_driving_severity_9h(total_driving)
        emit_infringement("RULE-02", period.start_time, overtime, severity)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-03: Prodloužená denní doba řízení (Extended Daily Driving Limit)

1. **ID a název pravidla**: RULE-03_DAILY_DRIVING_EXTENDED – Prodloužená denní doba řízení (max 10 hodin, max 2x týdně).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.6.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Hodnotí se v rámci jednoho kalendářního týdne (Pondělí 00:00:00 – Neděle 23:59:59 UTC/Local dle nastavení).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Seznam denních úseků řízení spadajících do daného kalendářního týdne.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Pro každý denní úsek řízení v kalendářním týdnu spočítej celkovou dobu řízení T_{daily_drive}.
    - Krok 2: Pokud T_{daily_drive} > 9 \text{ hodin} (540 minut), tento denní úsek se klasifikuje jako využití prodloužené denní doby řízení.
    - Krok 3: Pokud T_{daily_drive} > 10 \text{ hodin} (600 minut) v jakémkoliv dni, jedná se o přímé porušení maximálního denního limitu (bez ohledu na počet prodloužení).
    - Krok 4: Spočítej počet dní v kalendářním týdnu, kdy T_{daily_drive} > 540 \text{ min}. Označ tento počet N_{ext}.
    - Krok 5: Pokud N_{ext} > 2, pak třetí a každý další den s řízením >9 hodin představuje samostatné porušení pravidla Čl. 6 odst. 1.
    - Krok 6: Pokud denní doba řízení přetíná půlnoc v neděli na pondělí, prodloužení se započítává do týdne, ve kterém bylo dosaženo 9. hodiny řízení (TRACE II sekce 2.2.6.3).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Článek 12 (vyžaduje ruční záznam na výtisku a kompenzaci).
7. **Hraniční případy**:
    - Řízení trvá přesně 9 hodin a 00 minut \rightarrow Nepovažuje se za prodloužení.
    - Řízení trvá 9 hodin a 01 minut \rightarrow Považuje se za 1. prodloužení.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:

- *Správný*: Po: 9h45m (1. prodl.), Út: 8h30m, St: 9h50m (2. prodl.), Čt: 8h55m, Pá: 9h00m. Počet prodloužení = 2. Vše v souladu.
- *Nesprávný*: Po: 9h30m (1. prodl.), Út: 9h40m (2. prodl.), Čt: 9h20m (3. prodl. \rightarrow Porušení Čl. 6 odst. 1).

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_03_extended_driving(calendar_week_daily_drivings):
  extensions_count = 0
  for day_drive in calendar_week_daily_drivings:
    if day_drive.total_minutes > 600: # Exceeds 10 hours absolute max
      emit_infringement("RULE-03_ABSOLUTE_OVERTIME", day_drive.date, day_drive.total_minutes - 600)
    elif day_drive.total_minutes > 540: # Extended 9h-10h
      extensions_count += 1
      if extensions_count > 2:
        emit_infringement("RULE-03_TOO_MANY_EXTENSIONS", day_drive.date, day_drive.total_minutes - 540)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

OBLAST 2: Přestávky v řízení a jejich dělení

RULE-04: Běžná nepřerušená přestávka (Standard Uninterrupted Break)

1. **ID a název pravidla**: RULE-04_UNINTERRUPTED_BREAK – Běžná nepřerušená přestávka v řízení.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 7 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.7.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrola se provádí po dosažení akumulované doby řízení 4.5 hodiny.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Záznamy činností REST / BREAK na kartě řidiče.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Sleduj kontinuální nebo přerušovaný úsek řízení.
   - Krok 2: Pokud akumulovaná doba řízení dosáhne 4h 30m (270 min), řidič musí zahájit činnost REST nebo BREAK.

- Krok 3: Přestávka musí trvat **nepřetržitě** minimálně 45 minut (2700 sekund).
- Krok 4: Jakákoliv činnost DRIVING nebo WORK během těchto 45 minut přerušuje přestávku a resetuje její trvání. Činnost AVAILABILITY (POA) se v jednosměnném provozu neuznává jako přestávka v řízení (TRACE II sekce 2.2.7.3 Ex. 4).

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Možnost dělení přestávky (RULE-05 a RULE-06).
   - Přestávka ve stojícím voze při vícečlenné osádce (RULE-18).
7. **Hraniční případy**:
   - Přestávka 44 minut 59 sekund nesplňuje limit 45 minut. Pokud řidič vyjede, vytvoří se porušení Čl. 7 odst. 1.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Řízení 4h 30m \rightarrow Odpočinek/Přestávka 45m \rightarrow Řízení 4h 30m.
   - *Nesprávný*: Řízení 4h 30m \rightarrow Přestávka 30m \rightarrow Práce 2m \rightarrow Přestávka 15m. (Přestávka byla přerušena prací, nevznikl souvislý blok 45m).
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_04_standard_break(activity_stream):
  for block in activity_stream:
    if block.type in ['REST', 'BREAK']:
      if block.duration_seconds >= 2700:
        reset_driving_accumulator()
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-05: Dělená přestávka – nákladní a všeobecná doprava (Split Break Standard)

1. **ID a název pravidla**: RULE-05_SPLIT_BREAK_STANDARD – Dělená přestávka (15 min + 30 min).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 7 odst. 2; TRACE II sekce 2.2.7.3; Rozsudek SDEU Charlton C-116/92.

3. **Podmínky provádění kontroly**: Použije se, pokud řidič nečerpá souvislou 45minutovou přestávku.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Činnosti REST/BREAK v rámci úseku řízení max 4.5 hodiny.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: První část dělené přestávky musí trvat **minimálně 15 minut** nepřetržitě. (Pokud trvá např. 25 minut, započítává se striktně jako 15 minut).
    - Krok 2: Druhá část dělené přestávky musí trvat **minimálně 30 minut** nepřetržitě.
    - Krok 3: Obě části musí být vkládány v **přesném pořadí: 15 minut PRVNÍ, 30 minut DRUHÁ**.
    - Krok 4: **STRIKTNÍ ZÁKAZ OBRÁCENÉHO POŘADÍ**: Pokud řidič udělal nejdříve 30 minut a později 15 minut, první část se dle výkladu SDEU a TRACE II započte pouze jako 15 minut. Druhá část (15 min) nedosahuje požadovaných 30 minut. Dělená přestávka **NENÍ UZNÁNA** a vzniká porušení Čl. 7!
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Speciální režim pro příležitostnou osobní dopravu (RULE-06).
7. **Hraniční případy**:
    - Přestávka 1: 30 min \rightarrow Přestávka 2: 15 min. Vyhodnocení: Přestávka 1 dá 15 min zápočet, Přestávka 2 dá 15 min zápočet. Celkem zápočet = 30 min (chybí 15 min do 45 min). Výsledek: PORUŠENÍ.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Řízení 2h 00m \rightarrow Přestávka 18m (započteno 15m) \rightarrow Řízení 2h 15m \rightarrow Přestávka 32m (započteno 30m). Celkem řízení 4h 15m plně pokryto.
    - *Nesprávný*: Řízení 2h 00m \rightarrow Přestávka 35m \rightarrow Řízení 2h 15m \rightarrow Přestávka 20m. Porušení, protože druhé přerušení nedosáhlo 30 minut.
9. **Pseudokód**:

```
def validate_split_break(break_list):
    part1_found = False
```

```
for b in break_list:
    if not part1_found:
        if b.duration_minutes >= 15:
            part1_found = True
    else:
        if b.duration_minutes >= 30:
            return True # Valid split break 15+30 completed
return False
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-06: Dělená přestávka – příležitostná osobní doprava (Split Break Occasional Passenger Transport)

1. **ID a název pravidla**: RULE-06_SPLIT_BREAK_PASSENGER – Dělená přestávka v příležitostné osobní dopravě (15 min + 15 min).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 7 odst. 3 (vložený nařízením (EU) 2024/1258).
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrola se provádí pouze v případě, že vozidlo/řidič vykonává jednorázovou příležitostnou osobní dopravu.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Vložení údajů o typu přepravy na tachografu Smart G2V2 (Passenger - Occasional) nebo ruční zadání / jízdní list (Journey Form).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Ověř, zda je u sledované jízdy deklarován režim příležitostné osobní dopravy.
    - Krok 2: Přestávku 45 minut lze nahradit dvěma přestávkami, z nichž každá trvá **minimálně 15 minut** (15 min + 15 min), rozloženými v průběhu 4.5h řízení.
    - Krok 3: Pokud první i druhá přestávka dosahují trvání \ge 15 minut, akumulované řízení se po dokončení druhé přestávky vynuluje.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Nelze použít v nákladní dopravě ani v linkové osobní dopravě.
7. **Hraniční případy**:

- Pokud v DDD G2V1/analogovém tachografu chybí digitální příznak příležitostné dopravy (předepsaný až od 11/2025 dle Čl. 16 odst. 5), kontrolor musí ověřit papírový jízdní list dle nařízení 1073/2009.

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný (Autobus - zájezd)*: Řízení 1h 30m \rightarrow Přestávka 15m \rightarrow Řízení 2h 00m \rightarrow Přestávka 15m \rightarrow Řízení 1h 00m. Splňuje Čl. 7 odst. 3.
   - *Nesprávný (Kamion - náklad)*: Řízení 2h 00m \rightarrow Přestávka 15m \rightarrow Řízení 2h 00m \rightarrow Přestávka 15m. V nákladní dopravě NEPLATÍ! Porušení Čl. 7 odst. 2 (vyžadováno 15+30 min).
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_06_passenger_split_break(break_list,
is_occasional_passenger_transport):
  if not is_occasional_passenger_transport:
    return False # Fallback to RULE-05
  p1 = False
  p2 = False
  for b in break_list:
    if b.duration_minutes >= 15:
      if not p1:
        p1 = True
      elif not p2:
        p2 = True
        return True
  return False
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ / VYŽADUJE DOKLAD**. Z karty G2V1 nebo starší nelze druh osobní dopravy automaticky vyčíst. U G2V2 s deklarací nakládky/typu dopravy je průkaznost **PROKÁZANÁ**.

OBLAST 3: Týdenní a dvoutýdenní doba řízení

RULE-07: Týdenní doba řízení (Weekly Driving Limit)

1. **ID a název pravidla**: RULE-07_WEEKLY_DRIVING – Týdenní doba řízení (max 56 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 2; TRACE II sekce 2.2.6.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Hodnotí se pro každý pevně stanovený kalendářní týden (*Week* = Pondělí 00:00:00 do Neděle 24:00:00 UTC).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Všechny záznamy DRIVING spadající časově do daného kalendářního týdne.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Filtruj všechny aktivity DRIVING s timestampem v rozmezí Pondělí 00:00:00 až Neděle 23:59:59 UTC.
    - Krok 2: Vypočti celkovou dobu řízení: T_{weekly_drive} = \sum \text{duration}(DRIVING).
    - Krok 3: Pokud T_{weekly_drive} > 56 \text{ hodin} (3360 minut), došlo k porušení Čl. 6 odst. 2.
    - Krok 4: Urči závažnost dle směrnice 2006/22/ES (Příloha III, B9–B12):
        - Minor (MI): 56h00m < T_{weekly_drive} \le 60h00m
        - Serious (SI): 60h00m \le T_{weekly_drive} < 65h00m
        - Very Serious (VSI): 65h00m \le T_{weekly_drive} < 70h00m
        - Most Serious (MSI): T_{weekly_drive} \ge 70h00m (překročení o \ge 25\%).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Mimořádné prodloužení dle Čl. 12 (vyžaduje ruční záznam a vyrovnání do 3 týdnů).
7. **Hraniční případy**:
    - Jízda začínající v neděli ve 23:30 a končící v pondělí v 01:00 se matematicky rozdělí na 30 minut do starého týdne a 60 minut do nového týdne.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Týden 1: Po-Pá řízení 9h denně, So 10h. Celkem = 55h (\le 56h).

- *Nesprávný*: Týden 1: Po-Pá řízení 10h denně, So 8h. Celkem = 58h. Porušení o 2 hodiny.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_07_weekly_driving(fixed_week_activities):
  total_driving_minutes = sum(act.duration_minutes for act in fixed_week_activities if act.type == 'DRIVING')
  if total_driving_minutes > 3360: # 56 hours * 60 min
    overtime = total_driving_minutes - 3360
    severity = classify_weekly_severity(total_driving_minutes)
    emit_infringement("RULE-07", week_start_date, overtime, severity)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-08: Dvoutýdenní doba řízení (Bi-weekly Driving Limit)

1. **ID a název pravidla**: RULE-08_BIWEEKLY_DRIVING – Celková doba řízení za 2 po sobě následující týdny (max 90 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 3; TRACE II sekce 2.2.6.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrolují se všechny po sobě jdoucí dvojice kalendářních týdnů (Týden 1+2, Týden 2+3, Týden 3+4 atd.).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Součty týdenních dob řízení za jednotlivé kalendářní týdny T_{week}[i].
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Vypočti týdenní dobu řízení pro každý týden i.
   - Krok 2: Pro každý index i vypočti dvoutýdenní součet T_{2week} = T_{week}[i] + T_{week}[i+1].
   - Krok 3: Pokud T_{2week} > 90 \text{ hodin} (5400 minut), dochází k porušení Čl. 6 odst. 3.
   - Krok 4: Urči závažnost porušení:
     - Minor (MI): 90h00m < T_{2week} \le 100h00m
     - Serious (SI): 100h00m < T_{2week} \le 105h00m
     - Very Serious (VSI): T_{2week} > 105h00m.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Žádné systémové výjimky kromě Čl. 12.
7. **Hraniční případy**:
    - Týden 1 = 56 hodin, Týden 2 = 34 hodin \rightarrow Součet = 90 hodin (V pořádku).
    - Týden 2 = 34 hodin, Týden 3 = 57 hodin \rightarrow Týden 3 porušuje týdenní limit 56h A ZÁROVEŇ dvoutýdenní součet T2+T3 = 91h porušuje dvoutýdenní limit!
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Týden 1: 48h, Týden 2: 42h (Součet 90h). Týden 3: 47h (Součet T2+T3 = 89h).
    - *Nesprávný*: Týden 1: 52h, Týden 2: 42h (Součet T1+T2 = 94h). Porušení dvoutýdenního limitu o 4 hodiny.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_08_biweekly_driving(weekly_totals):
  for i in range(len(weekly_totals) - 1):
    biweekly_sum = weekly_totals[i] + weekly_totals[i+1]
    if biweekly_sum > 5400: # 90 hours
      overtime = biweekly_sum - 5400
      emit_infringement("RULE-08", week_start[i], overtime)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

OBLAST 4: Denní a týdenní odpočinky

RULE-09: Běžná denní doba odpočinku – nedělená (Regular Daily Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-09_DAILY_REST_REGULAR – Běžný nedělený denní odpočinek (min 11 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 2 a Čl. 4 písm. g; TRACE II sekce 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: V průběhu každých 24 hodin od skončení předchozího odpočinku (denního nebo týdenního).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Souvislé úseky činnosti REST v 24hodinovém okně.

5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Od okamžiku skončení předchozí kvalifikované denní/týdenní doby odpočinku otevři 24hodinový časový úsek.
    - Krok 2: V rámci tohoto 24hodinového okna vyhledej nejdelší souvislý úsek činnosti REST.
    - Krok 3: Pokud je úsek REST \ge 11 \text{ hodin} (660 minut), jedná se o plnohodnotný běžný denní odpočinek.
    - Krok 4: Pokud 24hodinový úsek neobsahuje ani 11h běžný odpočinek, ani 3+9h dělený odpočinek (RULE-10), ani nárok na zkrácený odpočinek 9h (RULE-11), vyhodnotí se nedodržení denního odpočinku.
    - Krok 5: Závažnost neúplného odpočinku dle směrnice 2006/22/ES (D1–D9):
        - Minor: odpočinek 10h \le REST < 11h
        - Serious: odpočinek 8h30m \le REST < 10h
        - Very Serious: odpočinek REST < 8h30m.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Dělený denní odpočinek (RULE-10), zkrácený denní odpočinek (RULE-11), odpočinek ve vícečlenné osádce (RULE-17), přerušení na trajektu (RULE-19).
7. **Hraniční případy**:
    - Pokud odpočinek trvá 11 hodin, ale začal až v 14. hodině od startu 24h cyklu, do 24h okna spadne pouze 10 hodin odpočinku. Zbývající 1 hodina leží mimo 24h okno. Odpočinek uvnitř okna je tedy pouze 10 hodin \rightarrow Klasifikuje se jako zkrácený denní odpočinek (pokud je dostupný)!
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Start v 06:00 \rightarrow Práce/Řízení do 18:00 (12h) \rightarrow Odpočinek 18:00 až 06:00 druhého dne (12h). Uvnitř 24h okna je 12h odpočinku.
    - *Nesprávný*: Start v 06:00 \rightarrow Práce/Řízení do 21:00 (15h) \rightarrow Odpočinek od 21:00. Do 06:00 druhého dne (konce 24h okna) se vejde pouze 9 hodin odpočinku. Běžný odpočinek 11h NEBYL dosažen.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_09_regular_daily_rest(window_24h_activities):
  rest_blocks = extract_continuous_rests(window_24h_activities)
  max_rest = max(b.duration_minutes for b in rest_blocks)
  if max_rest >= 660: # 11 hours
    return "REGULAR_DAILY_REST_OK"
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-10: Běžná denní doba odpočinku – dělená (Split Daily Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-10_DAILY_REST_SPLIT – Běžný dělený denní odpočinek (min 3 hodiny + min 9 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 4 písm. g; TRACE II sekce 2.2.4 a 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Vkládá se v rámci 24hodinového cyklu.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy činností REST v 24hodinovém okně.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: V rámci 24h cyklu vyhledej dva samostatné úseky odpočinku.
    - Krok 2: **První úsek** musí trvat **minimálně 3 hodiny** (180 minut) nepřetržitě.
    - Krok 3: **Druhý úsek** musí trvat **minimálně 9 hodin** (540 minut) nepřetržitě a musí být zcela dokončen do uplynutí 24 hodin od počátku cyklu.
    - Krok 4: Celkový součet odpočinku při děleném denním odpočinku činí **minimálně 12 hodin** (3h + 9h).
    - Krok 5: **STRIKTNÍ POŘADÍ**: První část musí být \ge 3h, druhá část \ge 9h. Pokud řidič udělal nejdříve 9h a potom 3h, pravidlo děleného odpočinku NEPLATÍ (první 9h odpočinek se vyhodnotí jako samostatný zkrácený denní odpočinek).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Dělený odpočinek se **NEPOČÍTÁ** do limitu 3 zkrácených odpočinků dle Čl. 8 odst. 4. Považuje se za Plnohodnotný Běžný Odpočinek.
7. **Hraniční případy**:

- První část trvá 2h 58m \rightarrow Nesplňuje 3h, započte se 0 min pro účely děleného odpočinku! Druhá část 9h se pak vyhodnotí pouze jako zkrácený odpočinek 9h.

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Start 06:00 \rightarrow Práce/Řízení \rightarrow Odpočinek 12:00-15:30 (3.5h) \rightarrow Práce/Řízení \rightarrow Odpočinek 21:00-06:00 (9h). Celkem 12.5h odpočinku v 24h okně.
   - *Nesprávný*: Odpočinek 1: 2h 30m \rightarrow Odpočinek 2: 9h 30m. První část chybí 30 min do 3h. Není dělený běžný odpočinek, klasifikuje se jen jako zkrácený 9h odpočinek.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_10_split_daily_rest(window_24h_activities):
  rests = extract_continuous_rests(window_24h_activities)
  has_part1_3h = any(r.duration_minutes >= 180 for r in rests[:-1])
  has_part2_9h = rests[-1].duration_minutes >= 540 if rests else False
  if has_part1_3h and has_part2_9h:
    return "SPLIT_DAILY_REST_OK"
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-11: Zkrácená denní doba odpočinku (Reduced Daily Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-11_DAILY_REST_REDUCED – Zkrácený denní odpočinek (min 9 hodin, max 3x mezi týdenními odpočinky).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 2 a 4; TRACE II sekce 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontroluje se v rámci 24h cyklů mezi dvěma kvalifikovanými týdenními dobami odpočinku.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Souvislé úseky REST v 24h oknech a čítač zkrácených odpočinků.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Pokud odpočinek v 24h okně nedosahuje 11 hodin (a nesplňuje 3+9h dělený odpočinek), ale dosahuje **minimálně 9 hodin** (540 minut) až méně než 11 hodin (660 minut), jedná se o zkrácený denní odpočinek.

- Krok 2: Spravuj čítač N_{red_rest} zkrácených odpočinků mezi dvěma týdenními odpočinky.
- Krok 3: Pokud N_{red_rest} \le 3, je tento zkrácený odpočinek v souladu se zákony.
- Krok 4: Pokud N_{red_rest} > 3, čtvrtý a každý další zkrácený denní odpočinek v daném mezipobytu představuje porušení Čl. 8 odst. 4 (nedostatečný denní odpočinek, vyhodnocuje se jako absence běžného odpočinku).
- Krok 5: Zkrácený denní odpočinek se od Balíčku mobility I již **nemusí kompenzovat**.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Provoz s více řidiči (vícečlenná osádka) má vlastní pravidlo odpočinku 9h v 30h cyklu (RULE-17).
7. **Hraniční případy**:
   - Odpočinek 8 hodin a 55 minut \rightarrow Nedosahuje 9 hodin! Považuje se za neúplný denní odpočinek (porušení Čl. 8 odst. 2).
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Mezi týdenními odpočinky provedeny zkrácené denní odpočinky: Po (9h), Út (10h), St (9h30m). Čt a Pá provedeny běžné odpočinky (11h). Počet zkrácených = 3. V souladu.
   - *Nesprávný*: Zkrácené odpočinky provedeny v Po (9h), Út (9h), St (9h), Čt (9h). Čtvrtý zkrácený odpočinek v Čt je porušením.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_11_reduced_daily_rest(rest_duration_minutes, current_reduced_count):
  if 540 <= rest_duration_minutes < 660:
    if current_reduced_count < 3:
      return "REDUCED_REST_PERMITTED", current_reduced_count + 1
    else:
      emit_infringement("RULE-11_EXCEEDED_MAX_REDUCED_RESTS", timestamp)
      return "INFRINGING_REDUCED_REST", current_reduced_count + 1
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-12: Běžná týdenní doba odpočinku (Regular Weekly Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-12_WEEKLY_REST_REGULAR – Běžná týdenní doba odpočinku (min 45 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 6 a 8; TRACE II sekce 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Musí začít nejpozději po uplynutí 6 po sobě jdoucích 24hodinových úseků (144 hodin) od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Timestamp konce předchozí týdenní doby odpočinku T_{last_weekly_end}.
    - Souvislé úseky REST na kartě řidiče.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Od konce předchozího týdenního odpočinku T_{last_weekly_end} přičti 144 hodin \rightarrow T_{deadline} = T_{last_weekly_end} + 144h.
    - Krok 2: Nejpozději v okamžiku T_{deadline} musí řidič zahájit novou týdenní dobu odpočinku.
    - Krok 3: Běžná týdenní doba odpočinku musí trvat **nepřetržitě minimálně 45 hodin** (2700 minut).
    - Krok 4: Pokud odpočinek začne po T_{deadline}, dochází k porušení Čl. 8 odst. 6 (překročení 6 dní jízdy).
    - Krok 5: **KONTROLA ZÁKAZU ODPOČINKU VE VOZIDLE**: Běžný týdenní odpočinek 45h (a odpočinek >45h s kompenzací) **nesmí být čerpán ve vozidle** (Čl. 8 odst. 8).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - 12denní odchylka v mezinárodní příležitostné osobní dopravě (RULE-14).
    - Přerušení na trajektu/vlaku při scheduled journey \ge 8h (RULE-20).
7. **Hraniční případy**:
    - Odpočinek trvající 44 hodin a 30 minut nedosahuje 45 hodin \rightarrow Klasifikuje se jako zkrácený týdenní odpočinek (pokud jsou splněny podmínky zkrácení).
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:

- *Správný*: Konec předchozího týdenního odpočinku v Pondělí 06:00. Nový týdenní odpočinek zahájen v Neděli v 04:00 (po 142 hodinách) a trvá do Úterý 01:00 (45 hodin).
- *Nesprávný*: Konec předchozího týdenního odpočinku v Pondělí 06:00. Do Neděle 06:00 (144h) nezahájen týdenní odpočinek, řidič jede dále v neděli dopoledne. Porušení pravidla 144h.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_12_weekly_rest_regular(last_weekly_rest_end, current_rest_block):
  time_since_last = current_rest_block.start - last_weekly_rest_end
  if time_since_last > hours_to_seconds(144):
    emit_infringement("RULE-12_144H_LIMIT_EXCEEDED", current_rest_block.start)
  if current_rest_block.duration_hours >= 45:
    return "REGULAR_WEEKLY_REST_OK"
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ (ohledně ubytování)**. Délka a načasování odpočinku 45h jsou z DDD **PROKÁZANÉ**. Avšak to, zda řidič spál v kabině nebo v hotelu (Čl. 8 odst. 8), nelze vyhodnotit z DDD (tachograf nezaznamenává polohu spánku).

RULE-13: Zkrácená týdenní doba odpočinku v běžném režimu (Reduced Weekly Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-13_WEEKLY_REST_REDUCED – Zkrácený týdenní odpočinek v běžném režimu (min 24 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 6; TRACE II sekce 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Hodnotí se v jakýchkoliv 2 po sobě následujících týdnech (2-week reference period).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Sekvence týdenních odpočinků za 2 po sobě jdoucí týdny.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Zkrácený týdenní odpočinek je souvislý odpočinek v trvání **minimálně 24 hodin** a **méně než 45 hodin**.
   - Krok 2: Ve kterýchkoliv dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič v běžném režimu nejméně:

        - (a) dvě běžné týdenní doby odpočinku (45h + 45h), NEBO
        - (b) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku (45h + \ge 24h).
    - Krok 3: **ZÁKAZ DVA ZKRÁCENÝCH ODPOČINKŮ PO SOBĚ**: V běžném (vnitrostátním/standardním) režimu **nesmí** mít řidič ve dvou po sobě jdoucích týdnech 2 zkrácené týdenní odpočinky! (Výjimka platí jen pro mezinárodní nákladní dopravu, viz RULE-16).
    - Krok 4: Jakékoliv zkrácení pod 45 hodin se **musí kompenzovat** (RULE-15).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Odchylka pro mezinárodní nákladní dopravu (4-týdenní pravidlo, RULE-16).
7. **Hraniční případy**:
    - Odpočinek trvá 23 hodin 50 minut \rightarrow Nedosahuje 24 hodin! NENÍ zkráceným týdenním odpočinkem \rightarrow Vytváří porušení absence týdenního odpočinku.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Týden 1: Běžný odpočinek 45h. Týden 2: Zkrácený odpočinek 30h. Týden 3: Běžný odpočinek 45h. (V okně T1+T2 je 45+30 ok. V okně T2+T3 je 30+45 ok).
    - *Nesprávný (vnitrostátní řidič)*: Týden 1: Zkrácený 30h. Týden 2: Zkrácený 30h. Porušení 2-týdenního pravidla (dvě zkrácení po sobě).
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_13_two_week_weekly_rests(weekly_rests_t1, weekly_rests_t2, is_international_freight):
  count_regular = count_type(weekly_rests_t1 + weekly_rests_t2, 'REGULAR_45H')
  count_reduced = count_type(weekly_rests_t1 + weekly_rests_t2, 'REDUCED_24H')

  if not is_international_freight:
    if count_reduced > 1 or (count_regular + count_reduced < 2):
      emit_infringement("RULE-13_INVALID_TWO_WEEK_REST_COMBINATION")
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ** (pro běžný vnitrostátní režim).

RULE-14: 12denní odchylka v mezinárodní příležitostné osobní dopravě (12-Day Derogation)

1. **ID a název pravidla**: RULE-14_12_DAY_DEROGATION – Odložení týdenního odpočinku v příležitostné osobní dopravě (až o 12 dní).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 6a (ve znění nařízení (EU) 2024/1258); TRACE II sekce 2.2.8.4.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se výhradně u jednorázové mezinárodní nebo vnitrostátní příležitostné osobní dopravy (od roku 2024 rozšířeno i na vnitrostátní příležitostnou dopravu nařízením 2024/1258).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy činností, nastavení typu dopravy v G2V2, záznamy o vícečlenné osádce.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Řidič smí odložit týdenní dobu odpočinku až o **12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků** (360 hodin) následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku (min 45h).
    - Krok 2: **Podmínka ubytování/služby**: Služba trvá nepřetržitě min 24 hodin v jiném státě/oblasti.
    - Krok 3: **Podmínka po odchylce**: Po uplatnění odchylky musí řidič nastoupit na:
        - (i) buď 2 běžné týdenní odpočinky (45h + 45h), NEBO
        - (ii) 1 běžný + 1 zkrácený (45h + \ge 24h) s povinnou kompenzací en bloc před koncem 3. týdne.
    - Krok 4: **Podmínka nočního řízení (22:00 - 06:00)**: Pokud řidič řídí v rozmezí 22:00 až 06:00, vozidlo musí být buď v režimu vícečlenné osádky, nebo nepřetržitá doba řízení dle Čl. 7 nesmí přesáhnout **3 hodiny**!
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Porušení nočního limitu 3h řízení ruší platnost celé odchylky a zakládá masivní porušení týdenních odpočinků!
7. **Hraniční případy**:
    - Řízení v noci v čase 02:00–05:15 (3h 15m) bez druhého řidiče \rightarrow Porušení podmínky (d) Čl. 8 odst. 6a \rightarrow Odchylka 12 dní je NEPLATNÁ.

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Běžný odpočinek 45h \rightarrow Poznávací zájezd 11 dní (řízeno max 3h v noci) \rightarrow Po 11 dnech nastoupen odpočinek 45h + 45h. Plně v souladu.
    - *Nesprávný*: Řidič odložil odpočinek na 11 dní, ale 5. den řídil od 01:00 do 04:30 (3h 30m) sám. Porušení podmínky nočního řízení.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_14_twelve_day_derogation(activities, is_occasional_passenger):
  if not is_occasional_passenger: return False
  # Check night driving limit between 22:00 and 06:00
  for night_period in extract_night_periods(activities, 22, 6):
    if not night_period.is_multimanned and night_period.continuous_driving_minutes > 180:
      emit_infringement("RULE-14_NIGHT_DRIVING_LIMIT_EXCEEDED", night_period.start)
      return False # Derogation invalidated
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ / POTŘEBA JÍZDNÍHO LISTU**. Délka řízení a noční hodiny z DDD jsou **PROKÁZANÉ**. Status jednorázové příležitostné dopravy vyžaduje ověření formuláře/jízdního listu.

OBLAST 5: Kompenzace zkrácených odpočinků a mezinárodní nákladní doprava

RULE-15: Kompenzace zkráceného týdenního odpočinku (Weekly Rest Compensation)

1. **ID a název pravidla**: RULE-15_WEEKLY_REST_COMPENSATION – Kompenzace zkráceného týdenního odpočinku.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 6b a odst. 7; TRACE II sekce 2.2.8.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Vyhodnocuje se do konce 3. týdne následujícího po týdnu, ve kterém došlo ke zkrácení.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Hodnota zkrácení týdenního odpočinku C = 45\text{h} - T_{reduced_rest}.
    - Záznamy odpočinků v následujících 3 kalendářních týdnech.

5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Pokud v týdnu W řidič čerpal zkrácený týdenní odpočinek např. 30 hodin, vypočti výši zkrácení: C = 45 - 30 = 15 \text{ hodin}.
    - Krok 2: Stanov nejzazší termín pro kompenzaci: Konec kalendářního týdne W + 3 (Neděle 24:00).
    - Krok 3: Vyhledej v období od týdne W do týdne W+3 blok odpočinku, ke kterému byla kompenzace C připojena.
    - Krok 4: **PODMÍNKA SPOJENÍ**: Kompenzace C (15h) **musí být čerpána vcelku (en bloc)** a musí **bezprostředně navazovat na jiný odpočinek o délce minimálně 9 hodin** (Čl. 8 odst. 7). Příklady platného spojení:
        - Zkrácený denní odpočinek 9h + 15h kompenzace = celkový souvislý odpočinek **24 hodin**.
        - Běžný denní odpočinek 11h + 15h kompenzace = celkový souvislý odpočinek **26 hodin**.
        - Týdenní odpočinek 45h + 15h kompenzace = celkový souvislý odpočinek **60 hodin**.
    - Krok 5: Pokud do konce týdne W+3 nebyla kompenzace čerpána vcelku s odpočinkem \ge 9h, původní zkrácený týdenní odpočinek v týdnu W se zpětně stává neplatným/nedostatečným a vygeneruje se porušení Čl. 8 odst. 6b!
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Více zkrácených odpočinků v mezinárodní dopravě vyžaduje řetězenou kompenzaci před dalším odpočinkem (RULE-16).
7. **Hraniční případy**:
    - Řidič vybral kompenzaci 15 hodin rozděleně (10h v týdnu W+1 a 5h v týdnu W+2) \rightarrow NEPLATNÉ! Kompenzace musí být čerpána EN BLOC.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Týden 1: Zkrácený odpočinek 25h (chybí 20h). V Týdnu 3 řidič k běžnému dennímu odpočinku 11h připojí vcelku 20h kompenzace (celkový souvislý odpočinek 31h). Plně v souladu.
    - *Nesprávný*: Týden 1: Zkrácený odpočinek 25h (chybí 20h). Do konce Týdne 4 nebyl nalezen žádný prodloužený odpočinek. Porušení kompenzace.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_15_compensation(reduced_rest_event):
  needed_compensation = 2700 - reduced_rest_event.duration_minutes # 45h - actual
  deadline = get_end_of_third_following_week(reduced_rest_event.week_number)

  for rest in get_rests_between(reduced_rest_event.end_time, deadline):
    if rest.duration_minutes >= (540 + needed_compensation):
      return "COMPENSATION_SUCCESSFUL"

  emit_infringement("RULE-15_UNCOMPENSATED_REDUCED_WEEKLY_REST", reduced_rest_event.start_time)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-16: Mezinárodní nákladní doprava – dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku (4-Week Rule for International Freight)

1. **ID a název pravidla**: RULE-16_INTERNATIONAL_FREIGHT_4WEEK_RULE – Dva po sobě jdoucí zkrácené týdenní odpočinky v mezinárodní nákladní dopravě.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 8 odst. 6 třetí pododstavec a Čl. 8 odst. 6b druhý pododstavec (Balíček mobility I); TRACE II sekce 2.2.8.3 C.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Platí výhradně pro řidiče v mezinárodní nákladní dopravě mimo stát usazení zaměstnavatele a mimo stát bydliště řidiče.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Geografické záznamy z DDD (G2V2 hraniční přechody / GNSS / manuální zadání zemi v G1) a posloupnost týdenních odpočinků za 4 po sobě jdoucí týdny.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Podmínka uplatnění: Řidič začne dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku (\ge 24h) **mimo členský stát usazení zaměstnavatele A ZÁROVEŇ mimo stát svého bydliště**.
    - Krok 2: Ve 4 po sobě následujících týdnech musí mít řidič celkem **nejméně 4 týdenní doby odpočinku**, z nichž **nejméně dvě musí být běžné** (45h).
    - Krok 3: **POVINNÁ NÁSLEDNÁ KOMPENZACE**: Následující týdenní odpočinek po dvou zkrácených odpočincích **MUSÍ být předcházen**

náhradou (kompenzací) za obě tyto zkrácené týdenní doby odpočinku čerpanou en bloc!

- *Příklad*: T1: 45h, T2: 24h (zkrácení 21h), T3: 24h (zkrácení 21h). V Týdnu 4 MUSÍ odpočinku 45h předcházet kompenzace 21h + 21h = 42h. Celkový odpočinek v T4 musí trvat souvisle 42h + 45h = 87 \text{ hodin}!

- Krok 4: **POVINNOST NÁVRATU (Čl. 8 odst. 8a)**: Dopravce musí organizovat práci tak, aby se řidič vrátil do provozovny nebo bydliště před zahájením této běžné týdenní doby odpočinku > 45h.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Nelze použít pro vnitrostátní dopravu ani pro osobní dopravu.
7. **Hraniční případy**:
   - Pokud řidič čerpá 2 zkrácené odpočinky po sobě, ale v Týdnu 4 udělá odpočinek pouze 45 hodin bez přidané kompenzace 42h \rightarrow Porušení Čl. 8 odst. 6b druhý pododstavec!
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: T1: 45h (Německo), T2: 24h (Francie - mimo domov), T3: 24h (Španělsko - mimo domov), T4: 87h (42h kompenzace + 45h běžný odpočinek v sídle podniku). Plně v souladu s 4-týdenním pravidlem.
   - *Nesprávný*: T1: 45h, T2: 24h, T3: 24h, T4: 45h. (V Týdnu 4 chybí 42h kompenzace před odpočinkem. Vzniká závažné porušení 4-týdenního pravidla).
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_16_international_4week_rule(weekly_rests_4weeks,
driver_home_country, company_country):
  if is_two_consecutive_reduced(weekly_rests_4weeks[1], weekly_rests_4weeks[2]):
    comp_needed = (2700 - weekly_rests_4weeks[1].duration) + (2700 -
weekly_rests_4weeks[2].duration)
    next_rest = weekly_rests_4weeks[3]
    if next_rest.duration < (2700 + comp_needed):
      emit_infringement("RULE-16_MISSING_CONSECUTIVE_COMPENSATION",
next_rest.start)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ / ČÁSTEČNĚ PODEZŘENÍ**. Délky odpočinků a jejich kompenzace z DDD jsou **PROKÁZANÉ**. Ověření státu sídla a bydliště vyžaduje křížovou kontrolu profilu řidiče a podniku.

OBLAST 6: Provoz s více řidiči (Vícečlenná osádka)

RULE-17: Odpočinek ve vícečlenné osádce (Multi-manning Daily Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-17_MULTI_MANNING_REST – Denní odpočinek ve vícečlenné osádce (min 9 hodin během 30 hodin).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 4 písm. o a Čl. 8 odst. 5; TRACE II sekce 2.2.8.3 A.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se, pokud jsou ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči k řízení.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy z karty řidiče 1 (Slot 1) a karty řidiče 2 (Slot 2 - CREW flag v datovém bloku karty).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: **Pravidlo 1. hodiny**: Během první hodiny provozu s více řidiči je přítomnost druhého řidiče nepovinná. Od 61. minuty je přítomnost druhého řidiče ve vozidle **povinná** po celou zbývající dobu až do odpočinku.
    - Krok 2: **Časové okno**: V rámci každého období **30 hodin** od skončení předchozího odpočinku musí každý řidič dokončit novou denní dobu odpočinku v délce **minimálně 9 hodin** (540 minut).
    - Krok 3: Odpočinek ve vícečlenné osádce **nesmí být čerpán v pohybujícím se vozidle**. Vozidlo musí stát!
    - Krok 4: Tento 9hodinový odpočinek se považuje za plnohodnotný denní odpočinek osádky a **NEZAPOČÍTÁVÁ SE** do limitu 3 zkrácených odpočinků dle Čl. 8 odst. 4.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Pokud druhý řidič přistoupí až po 1. hodině (např. po 1.5 hodině), režim vícečlenné osádky **JE NEPLATNÝ** pro daný denní úsek a oba řidiči podléhají standardnímu 24hodinovému oknu (TRACE II sekce 2.2.8.3 Ex. 5)!
7. **Hraniční případy**:

- Řidič A řídí 1.5h sám. Pak přistoupí řidič B. Jelikož řidič A byl sám déle než 1h, osádka selhala \rightarrow Platí okno 24h, nikoliv 30h.

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Řidič A řídí 45m sám. Řidič B přistoupí. Společně střídavě řídí/dělají POA 19 hodin. Vozidlo zastaví a oba čerpají 9h odpočinek ve stojícím voze. Celkový cyklus 28h 45m (\le 30h).
    - *Nesprávný*: Řidiči A a B pracují v osádce 22 hodin. Následně stojící odpočinek trvá jen 7.5 hodiny. Celkové okno 29.5h, ale odpočinek nedosahuje 9 hodin. Porušení neúplného odpočinku.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_17_multi_manning(window_30h_activities, crew_flag_valid):
  if not crew_flag_valid:
    return check_rule_09_regular_daily_rest(window_30h_activities[:24h])

  rest_blocks = extract_stationary_rests(window_30h_activities)
  if any(r.duration_minutes >= 540 for r in rest_blocks):
    return "MULTI_MANNING_REST_OK"
  else:
    emit_infringement("RULE-17_INSUFFICIENT_CREW_REST",
window_30h_activities.start)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**. Karty obou řidičů obsahují křížové záznamy o vložení do Slotu 1 a Slotu 2 a telemetrii rychlosti/pohybu.

RULE-18: Přestávka v pohybujícím se vozidle pro druhého řidiče (Break in Moving Vehicle - Co-Driver)

1. **ID a název pravidla**: RULE-18_CO_DRIVER_BREAK – Přestávka druhého řidiče v pohybujícím se vozidle.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 7 čtvrtý pododstavec (ve znění nařízení 2020/1054); TRACE II sekce 2.2.7.3 Ex. 4.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Platí výhradně v režimu vícečlenné osádky.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:

- Záznamy činnosti AVAILABILITY (POA) na kartě řidiče ve Slotu 2 při pohybujícím se vozidle (DRIVING na Slotu 1).

5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Řidič sedící na místě spolujezdce (Slot 2) má na tachografu automaticky zaznamenávanou činnost **Pracovní pohotovost (AVAILABILITY / POA)**.
    - Krok 2: Dle Čl. 7 čtvrtého pododstavce se **45 minut této pracovní pohotovosti uznává jako kvalifikovaná přestávka v řízení**, pokud spolujezdec neposkytuje řidiči žádnou pomoc.
    - Krok 3: **ZÁKAZ PRO JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ**: Pokud je v autě pouze 1 řidič, POA se jako přestávka v řízení **NEUZNÁVÁ**!
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Tato doba se uznává POUZE jako přestávka v řízení (Čl. 7), NIKDY jako denní nebo týdenní odpočinek (Čl. 8). Odpočinek v pohybujícím se vozidle je přísně zakázán!
7. **Hraniční případy**:
    - Spolujezdec má 40 minut POA a pak střídá řízení \rightarrow 40 minut nedosahuje 45 minut \rightarrow Přestávka v řízení NENÍ dokončena.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný (Osádka)*: Řidič A řídí 4h 30m. Řidič B sedí vedle (POA 4h 30m). Řidič B splnil 45min přestávku a může ihned převzít řízení.
    - *Nesprávný (Jediný řidič)*: Jediný řidič zastaví a přepne tachograf na POA na 45 min. TRACE II uvádí, že u jediného řidiče je vyžadován režim REST/BREAK, nikoliv POA.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_18_codriver_break(codriver_activity_block, is_multi_manning):
  if is_multi_manning and codriver_activity_block.type == 'AVAILABILITY':
    if codriver_activity_block.duration_minutes >= 45:
      return "CODRIVER_BREAK_VALID"
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

OBLAST 7: Trajekt a vlak (Ferry / Train Rule)

RULE-19: Přerušení denního a zkráceného týdenního odpočinku na trajektu/vlaku (Ferry/Train Daily & Reduced Weekly Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-19_FERRY_TRAIN_DAILY_REST – Přerušení běžného denního nebo zkráceného týdenního odpočinku při přepravě na trajektu nebo po železnici.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 9 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.9.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se při doprovodu vozidla přepravovaného na trajektu nebo vlakem.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy činností REST s praporkem / symbolem Ferry/Train (FERRY_TRAIN_FLAG), záznamy jízdy/práce během přerušení.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Týká se **běžného denního odpočinku** (\ge 11h nebo 3+9h) nebo **zkráceného týdenního odpočinku** (\ge 24h). (NEPLATÍ pro zkrácený denní odpočinek 9h ve vícečlenné osádce, viz TRACE II 2.2.9.3 Ex. 2!).
    - Krok 2: Tento odpočinek může být přerušen **nejvýše dvakrát (2x)** jinými činnostmi (např. najetí a sjetí z trajektu).
    - Krok 3: Celková doba těchto přerušení **nesmí přesáhnout v součtu 1 hodinu** (60 minut).
    - Krok 4: Během odpočinku musí mít řidič k dispozici **spací kabinu, lůžko nebo lehátko** (couchette/bunk).
    - Krok 5: Celkový součet částí odpočinku (před přerušením, na trajektu a po sjetí) musí dát v součtu plnou požadovanou délku odpočinku (např. \ge 11 \text{ hodin}).
    - Krok 6: Jízda vykonaná během přerušení se započítává do týdenní a dvoutýdenní doby řízení, ale NEZAPOČÍTÁVÁ se do denní doby řízení před a po trajektu.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Přerušení zkráceného denního odpočinku 9h ve vícečlenné osádce je **ZAKÁZÁNO**!
7. **Hraniční případy**:

- Přerušení 1 = 35 min, Přerušení 2 = 28 min. Součet = 63 min (>60 min) \rightarrow Derogace ZTRÁCÍ PLATNOST a celý odpočinek je vyhodnocen jako neplatný/přerušený odpočinek!

8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: 3h odpočinek na pevnině \rightarrow 15m nájezd na trajekt \rightarrow 5h odpočinek v kajutě na trajektu \rightarrow 15m sjezd \rightarrow 3h odpočinek v cíl. parkovišti. Součet odpočinku = 11h. Přerušení = 30m (\le 1h).
   - *Nesprávný*: 2h odpočinek \rightarrow 45m nájezd \rightarrow 4h na trajektu \rightarrow 30m sjezd \rightarrow 5h odpočinek. Přerušení součtem = 75m (>60m). Porušení denního odpočinku.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_19_ferry_daily_rest(rest_segments, interruption_segments):
  if len(interruption_segments) > 2:
    emit_infringement("RULE-19_TOO_MANY_FERRY_INTERRUPTIONS")
    return False
  total_interruption_time = sum(i.duration_minutes for i in interruption_segments)
  if total_interruption_time > 60:
    emit_infringement("RULE-19_FERRY_INTERRUPTION_TIME_EXCEEDED",
total_interruption_time - 60)
    return False
  if sum(r.duration_minutes for r in rest_segments) < 660: # 11h
    emit_infringement("RULE-19_INSUFFICIENT_TOTAL_FERRY_REST")
    return False
  return True
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ (ohledně lůžka)**. Časy jízdy a přerušení z DDD jsou **PROKÁZANÉ**. Zda měl řidič přístup k lůžku/lehátku, vyžaduje kontrolu lístku z trajektu/vlaku.

RULE-20: Přerušení běžného týdenního odpočinku na trajektu/vlaku (Ferry/Train Regular Weekly Rest)

1. **ID a název pravidla**: RULE-20_FERRY_TRAIN_REGULAR_WEEKLY_REST – Přerušení běžného týdenního odpočinku na trajektu nebo po železnici.

2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec (vložený Balíčkem mobility I); TRACE II sekce 2.2.9.3 Ex. 3.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se při doprovodu vozidla na trajektu/vlaku při čerpání běžného týdenního odpočinku (\ge 45h).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy odpočinku REST se symbolem Ferry/Train a délka plavby.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Výjimka přerušení odpočinku na trajektu se vztahuje na **běžný týdenní odpočinek (45h)** POUZE tehdy, jsou-li splněny tyto přísné podmínky:
        - (a) Cesta trajektem nebo vlakem je naplánována na **8 nebo více hodin** (\ge 8h).
        - (b) Řidič má přístup ke **spací kabině** (sleeper cabin) na trajektu nebo ve vlaku.
    - Krok 2: Odpočinek může být přerušen max 2x, celkem max 1 hodinu.
    - Krok 3: Zbývající část běžného týdenního odpočinku **NESMÍ být čerpána ve vozidle** (Čl. 8 odst. 8).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Pokud plavba trvá méně než 8 hodin (např. 7.5 hodiny), běžný týdenní odpočinek **NELZE přerušit**! Přerušení způsobí neplatnost celého odpočinku (TRACE II 2.2.9.3 Ex. 4).
7. **Hraniční případy**:
    - Plavba trvá 7 hodin 45 minut \rightarrow Podmínka 8h NENÍ splněna \rightarrow Přerušení běžného týdenního odpočinku je NEZÁKONNÉ.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Plavba trajektem trvá 10 hodin (spací kabina). Odpočinek 5h na pevnině v hotelu \rightarrow 30m nájezd \rightarrow 10h v kabině na trajektu \rightarrow 30m sjezd \rightarrow 30h v hotelu. Celkem odpočinek 45h, přerušení 1h, plavba \ge 8h.
    - *Nesprávný*: Plavba trajektem trvá 6 hodin. Řidič přeruší 45h odpočinek nájezdem na tento trajekt. Jelikož plavba trvá <8h, výjimka neplatí. Porušení přerušení týdenního odpočinku.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_20_ferry_regular_weekly_rest(ferry_journey_duration_hours, rest_interruptions):
  if ferry_journey_duration_hours < 8.0:
    emit_infringement("RULE-20_FERRY_JOURNEY_LESS_THAN_8H_FOR_REGULAR_WEEKLY_REST")
    return False
  return check_rule_19_ferry_daily_rest(rest_segments, rest_interruptions)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ**. Vyžaduje doložení jízdního řádu trajektu (\ge 8h) a lodního lístku s kabinou.

OBLAST 8: Výjimky podle článku 12 a vnitrostátní výjimky podle čl. 13/14

RULE-21: Mimořádná odchylka podle článku 12 (Article 12 Emergency Derogation)

1. **ID a název pravidla**: RULE-21_ARTICLE_12_DEROGATION – Překročení doby řízení pro dojezd do provozovny nebo bydliště.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 12; TRACE II sekce 2.2.12; EC Guidance Note 1.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se, pokud v DDD datovém toku dochází k překročení denního nebo týdenního limitu řízení před týdenním odpočinkem.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Telemetrie činností z karty a ruční poznámka / výtisk z tachografu s odůvodněním.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Při výjimečných neobsáhlých okolnostech (kalamita, nehoda, uzavírka) se řidič smí odchýlit od Čl. 6 odst. 1 a 2 a Čl. 8 odst. 2:
        - **Až o 1 hodinu**: Pro dojetí do provozovny nebo bydliště k čerpání týdenního odpočinku.
        - **Až o 2 hodiny**: Pro dojetí do provozovny nebo bydliště k čerpání **běžného týdenního odpočinku (45h)**, Podmínka: Bezprostředně před dodatečnou jízdou čerpal **nepřerušenou přestávku 30 minut**!
    - Krok 2: Řidič **musí uvést důvod ručně** na výtisku z tachografu nejpozději po dojetí.

- Krok 3: **POVINNÁ KOMPENZACE**: Překročená doba řízení (+1h nebo +2h) **musí být vyrovnána** odpovídající dobou odpočinku čerpanou vcelku s jakýmkoliv odpočinkem do konce 3. týdne po dotyčném týdnu.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Odchylka Čl. 12 **NESMÍ** vést ke zkrácení povinných přestávek v řízení (45 min) během předchozí jízdy (TRACE II 2.2.12.5 Q&A 13).
7. **Hraniční případy**:
   - Překročení řízení o 1h 45m bez předchozí 30minutové přestávky \rightarrow Porušení podmínek Čl. 12 \rightarrow Celých 1h 45m se posuzuje jako neomluvitelné překročení řízení!
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Odřízeno 9h. Dosažen domov po dalším 1h 45m řízení, přičemž před těmito 1h 45m řidič udělal 30m přestávku a jede na 45h odpočinek. Na výtisku zapsán důvod (dopravní zácpa po nehodě). V týdnu W+2 přičteno 1h 45m k odpočinku. Plně v souladu.
   - *Nesprávný*: Řidič překročil řízení o 2h, ale jel na zkrácený týdenní odpočinek 24h (čl. 12 povoluje 2h jen pro běžný 45h odpočinek). Porušení.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_21_article_12(driving_overtime_minutes, had_30m_break, rest_type_target, manual_printout_exists):
  if not manual_printout_exists:
    return "ARTICLE_12_INVALID_NO_PRINTOUT"
  if driving_overtime_minutes <= 60:
    return "ARTICLE_12_1H_ALLOWED"
  elif driving_overtime_minutes <= 120:
    if had_30m_break and rest_type_target == 'REGULAR_WEEKLY_45H':
      return "ARTICLE_12_2H_ALLOWED"
    else:
      return "ARTICLE_12_CONDITIONS_NOT_MET"
  return "ARTICLE_12_EXCEEDED_MAX_2H"
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ**. Z DDD je patrné překročení limitu řízení. Legitimitní omlouvací důvod dle Čl. 12 existuje výhradně na fyzickém výtisku s rukopisem řidiče.

OBLAST 9: Používání tachografu a karty řidiče

RULE-22: Jízda bez vložené karty řidiče (Driving Without Driver Card)

1. **ID a název pravidla**: RULE-22_DRIVING_WITHOUT_CARD – Jízda bez vložené karty řidiče.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 34 odst. 1; TRACE II Tachograph Guidance Tabulka 7 položka H3/H4.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Detekce činnosti DRIVING na vozidlové jednotce bez přítomnosti karty ve Slotu 1.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy událostí na kartě řidiče (CardEventData), srovnání s výpisem jízdy z VU (Vehicle Unit).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Na kartě řidiče se vyhodnocuje časový překryv mezi událostí Driving Without Appropriate Card z VU a časovou osou karty.
    - Krok 2: Pokud vozidlo zaznamená pohyb a rychlost >0 \text{ km/h} bez karty v šachtě Slot 1, generuje se událost Jízda bez karty.
    - Krok 3: Pokud řidič prokazatelně řídil vozidlo bez karty (a nejde o poškození/ztrátu karty s náhradním tiskem dle Čl. 29/35), jedná se o **velmi závažné porušení (VSI)** Čl. 34 odst. 1.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Poškození, ztráta nebo odcizení karty řidiče (možnost jízdy max 15 dnů s povinnými denními výtisky a ručním zápisem dle Čl. 29 odst. 5 a Čl. 35).
7. **Hraniční případy**:
    - Krátký posun vozu v servisu technikem bez karty v režimu OUT (Out of Scope) \rightarrow Musí být označen v VU jako Out of Scope.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Kartu odcizili v zahraničí. Řidič ohlásil krádež policii, požádal o náhradní kartu do 7 dnů a každý den dělá výtisky při zahájení a ukončení jízdy se svým podpisem. (Max 15 dní).

- *Nesprávný*: Řidič záměrně vytáhne kartu z tachografu a pokračuje v řízení 2 hodiny bez karty, aby skryl překročení denního limitu. Závažný podvod.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_22_driving_without_card(vu_events, driver_card_activities):
  for event in vu_events:
    if event.type == 'DRIVING_WITHOUT_CARD':
      if not has_valid_emergency_printout(event.timestamp):
        emit_infringement("RULE-22_ILLEGAL_DRIVING_WITHOUT_CARD", event.timestamp, event.duration)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ** (při porovnání DDD karty s DDD souborem vozidlové jednotky VU).

RULE-23: Vyjmutí karty řidiče během denní pracovní doby (Card Withdrawal During Workday)

1. **ID a název pravidla**: RULE-23_CARD_WITHDRAWAL_WORKDAY – Neoprávněné vyjmutí karty řidiče během denní pracovní doby.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 34 odst. 1; TRACE II Tachograph Guidance Tabulka 7 H13.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontrola záznamů o vložení a vyjmutí karty (CardInsertionWithdrawalVector).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Datová struktura CardInsertionWithdrawalRecord (timestamps vložení a vyjmutí karty a stav počitadla km).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Karta řidiče nesmí být vyjmutá z tachografu před koncem denní pracovní doby.
   - Krok 2: **Povolené výjimky pro vyjmutí**:
     - Konec denní pracovní doby a zahájení denního/týdenního odpočinku.
     - Střídání vozidel během směny.
     - Ruční zadání symbolu země po překročení hranice (u tachografů, které vyžadují vyjmutí karty pro ruční zadání).

- Krok 3: Pokud je karta vyjmuta uprostřed pracovní směny (např. během přestávky nebo jiné práce) a následně znovu vložena do stejného vozidla bez změny vozidla, vyhodnocuje se důvod vyjmutí. Pokud v mezeře chybí ruční zadání činnosti, vzniká porušení.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Výměna vozidla v průběhu směny.
7. **Hraniční případy**:
   - Řidič vytáhne kartu na 45 minut během přestávky, aby předstíral odpočinek mimo vozidlo, ale v mezeru na kartě nedohraje ručně činnost \rightarrow Porušení Čl. 34 odst. 1 a 3.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Karta vložena 06:00 při převzetí vozu, vyjmuta 17:00 na konci směny po zadání konce pracovní doby.
   - *Nesprávný*: Karta vložena 06:00, vyjmuta ve 12:00 během oběda, vložena ve 13:00, vyjmuta v 18:00. Vyjmutí ve 12:00 bylo neoprávněné.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_23_card_withdrawal(insertion_withdrawal_records):
  for i in range(len(insertion_withdrawal_records) - 1):
    rec1 = insertion_withdrawal_records[i]
    rec2 = insertion_withdrawal_records[i+1]
    if rec1.vehicle_vin == rec2.vehicle_vin:
      gap_duration = rec2.insertion_time - rec1.withdrawal_time
      if gap_duration < hours_to_seconds(9) and not has_manual_entry(rec2):
        emit_infringement("RULE-23_UNAUTHORIZED_CARD_WITHDRAWAL",
rec1.withdrawal_time)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

OBLAST 10: Manuální zadávání, chybějící záznamy a poruchy

RULE-24: Neodůvodněné mezery v záznamu a chybějící manuální vstupy (Unexplained Gaps & Missing Manual Entries)

1. **ID a název pravidla**: RULE-24_MISSING_MANUAL_ENTRY – Chybějící ruční zadání činností po vyjmutí karty.

2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 34 odst. 3; Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 5; TRACE II sekce 2.2.6.1 a 2.2.16; EC Commission Clarification 7.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Kontroluje se každá časová mezera mezi vyjmutím karty a jejím opětným vložením (Withdrawal_Time[t] až Insertion_Time[t+1]).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Záznamy o manuálním zadání (CardManualInputRecords / ActivityStructure).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Pokud se řidič vzdálí od vozidla a karta je vyjmuta, při jejím opětném vložení **musí** tachograf nabídnout výzvu k ručnímu zadání činností za dobu nepřítomnosti.
    - Krok 2: Řidič je povinen ručně zadat činnosti za tuto mezeru: WORK (jiná práce), AVAILABILITY (pohotovost) nebo REST/BREAK (odpočinek/přestávka).
    - Krok 3: Pokud v DDD souboru karta vykazuje časovou mezeru >1 \text{ minuta} nezařazenou k žádné činnosti (stornované ruční zadání / přeskočení manuálního vstupu), dochází k porušení **Čl. 34 odst. 3 nařízení 165/2014 (nepoužití manuálního vstupu)**.
    - Krok 4: Členské státy nesmějí vyžadovat papírové formuláře (Attestation of Activities / Žlutá kolečka), veškeré činnosti se **musí doplňovat ručně do tachografu**!
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Žádné. Každá sekunda mimo vozidlo musí být pokryta ručním záznamem.
7. **Hraniční případy**:
    - Řidič vloží kartu a zvolí "NE" pro ruční zadání. V mezeře 14 hodin vznikne nepokrytá díra. Algoritmus ji označí jako chybějící záznam a nemůže tuto mezeru automaticky uznat jako odpočinek!
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
    - *Správný*: Karta vyjmuta v Pátek 18:00. Vložena v Pondělí 06:00. Při vložení řidič přes ruční menu zadal činnost REST od Pá 18:00 do Po 06:00. Celý týdenní odpočinek je souvisle zaznamenán na kartě.

- *Nesprávný*: Karta vyjmuta v Pátek 18:00. Vložena v Pondělí 06:00. Řidič stiskl storno ručního zadání. Od Pá 18:00 do Po 06:00 je v DDD 0 záznamů. Závažné porušení Čl. 34 odst. 3.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_24_manual_entries(activity_timeline, card_insertions):
  for gap in find_uncovered_time_gaps(activity_timeline):
    if gap.duration_seconds > 60:
      emit_infringement("RULE-24_MISSING_MANUAL_ENTRY_FOR_GAP", gap.start_time, gap.duration)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**. Nulový záznam v mezeře na kartě řidiče je přímým matematickým důkazem neprovedení ručního vstupu.

RULE-25: Náhradní ruční záznamy při poruše nebo poškození karty (Emergency Printouts & Manual Records)

1. **ID a název pravidla**: RULE-25_EMERGENCY_MANUAL_RECORDS – Záznamy při poruše tachografu, poškození nebo ztrátě karty.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 29, Čl. 35 a Čl. 37; nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 16 odst. 2.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se v případech, kdy je tachograf vadný nebo karta řidiče poškozená/ztracená.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Události poruchy v datovém bloku karty (CardFaultData / SensorFault) a přítomnost náhradních tiskových záznamů.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Při poškození, poruše, ztrátě nebo krádeži karty řidič:
        - (a) Na počátku jízdy vytiskne údaje o vozidle a na zadní stranu výtisku ručně zapíše své jméno, číslo karty/ŘP, podpis a časové úseky jiné práce, pohotovosti a odpočinku.
        - (b) Na konci jízdy vytiskne denní zprávu z tachografu, doplní chybějící činnosti a podepíše.
    - Krok 2: Při poruše tachografu je dopravce povinen zajistit opravu u schváleného montéra do **7 kalendářních dnů**. Pokud se vozidlo nemůže vrátit do provozovny do 1 týdne, oprava musí být provedena na cestě.

- Krok 3: Během poruchy tachografu řidič vede náhradní ruční záznamy na prozatímním listu nebo na zadní straně tiskového papíru.

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Jízda bez karty z důvodu ztráty/poškození je omezena na **maximálně 15 kalendářních dnů** (nebo déle pouze je-li to nezbytné pro návrat vozidla na základnu, Čl. 29 odst. 5).
7. **Hraniční případy**:
   - Jízda bez karty bez denních výtisků trvá 16 dnů \rightarrow Porušení Čl. 29 odst. 5.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Tachograf selhal 1. října. Dopravce objednal opravu v servisu na 4. října. Po 3 dny řidič ručně kreslil činnosti na výtisky. Oprava provedena 4. října.
   - *Nesprávný*: Tachograf hlásil poruchu snímače 1. října. Vozidlo jezdilo bez opravy měsíc. Závažné porušení Čl. 37 odst. 1.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_25_malfunction_duration(fault_events, current_date):
  for fault in fault_events:
    if fault.is_active and (current_date - fault.start_date).days > 7:
      emit_infringement("RULE-25_TACHOGRAPH_REPAIR_OVERDUE", fault.start_date)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PODEZŘENÍ NA PORUŠENÍ**. DDD zaznamená poruchu v paměti. Zda řidič vedl papírové tiskové sestavy s rukopisem, lze ověřit jen fyzickou kontrolou papírových dokladů.

OBLAST 11: Úprava pracovní doby podle směrnice 2002/15/ES

RULE-26: Maximální týdenní pracovní doba (Maximum Weekly Working Time)

1. **ID a název pravidla**: RULE-26_MAX_WORKING_TIME_WEEKLY – Maximální týdenní pracovní doba (Směrnice 2002/15/ES).
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (ES) č. 561/2006, Čl. 6 odst. 2 v návaznosti na Směrnici 2002/15/ES, Čl. 4; TRACE II sekce 2.1 a 2.2.6.1.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Hodnotí se součet pracovní doby v jednotlivém týdnu i průměr za referenční období (4 nebo 6 měsíců).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:

- Záznamy činností DRIVING (řízení) a WORK (jiná práce) z karty řidiče. (Poznámka: AVAILABILITY / POA a REST se do pracovní doby NEZAPOČÍTÁVAJÍ!).

5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Vypočti celkovou týdenní pracovní dobu pro kalendářní týden: W_{time} = \sum \text{duration}(DRIVING) + \sum \text{duration}(WORK).
   - Krok 2: **ABSOLUTNÍ TÝDENNÍ LIMIT**: V jednotlivém týdnu nesmí celková pracovní doba přesáhnout **60 hodin** (3600 minut) (W_{time} \le 60h).
   - Krok 3: **PRŮMĚRNÝ TÝDENNÍ LIMIT**: Průměrná týdenní pracovní doba za referenční období (standardně 4 měsíce / 17 týdnů) nesmí přesáhnout **48 hodin** týdně.
   - Krok 4: Pokud W_{time} > 60 \text{ hodin} v kterémkoliv jednotlivém týdnu, dochází k porušení Čl. 6 odst. 2 nařízení 561/2006 a Směrnice 2002/15/ES.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - Činnost AVAILABILITY (pohotovost) není pracovní dobou, pokud národní legislativa nezavádí přísnější úpravu.
7. **Hraniční případy**:
   - Řízení = 50h, Jiná práce = 11h. Součet pracovní doby = 61h. Porušení o 1 hodinu (přestože týdenní řízení 50h je pod limit 56h!).
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Řízení 45h + Jiná práce 12h = 57h pracovní doby (\le 60h).
   - *Nesprávný*: Řízení 52h + Jiná práce 10h = 62h pracovní doby. Porušení limitu 60h.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_26_weekly_working_time(week_activities):
  working_minutes = sum(a.duration for a in week_activities if a.type in ['DRIVING', 'WORK'])
  if working_minutes > 3600: # 60 hours
    emit_infringement("RULE-26_EXCEEDED_MAX_WEEKLY_WORKING_TIME", working_minutes - 3600)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ** (pro absolutní limit 60h v daném týdnu).

RULE-27: Povinná přestávka v práci (Working Time Break)

1. **ID a název pravidla**: RULE-27_WORKING_TIME_BREAK – Povinná přestávka v práci podle směrnice 2002/15/ES.
2. **Přesný právní základ**: Směrnice 2002/15/ES, Čl. 5; Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 1 odst. 1; TRACE II sekce 2.2.7.3.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Sleduje se celková doba práce (DRIVING + WORK) bez ohledu na to, zda jde o řízení.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Posloupnost činností DRIVING, WORK, REST/BREAK, AVAILABILITY.
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Sleduj akumulovanou pracovní dobu W_{accum} = \sum (\text{DRIVING} + \text{WORK}) bez kvalifikované přestávky.
    - Krok 2: **Přestávka po 6 hodinách práce**:
        - Pokud celková pracovní doba dosáhne **mezi 6 a 9 hodinami**, řidič musí mít přestávku v práci v celkové délce **nejméně 30 minut**.
        - Pokud celková pracovní doba dosáhne **více než 9 hodin**, řidič musí mít přestávku v práci v celkové délce **nejméně 45 minut**.
    - Krok 3: Tyto přestávky v práci lze rozdělit do časových úseků o délce **nejméně 15 minut**.
    - Krok 4: Přestávky v řízení dle Čl. 7 nařízení 561/2006 se plně započítávají jako přestávky v práci dle směrnice 2002/15/ES.
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Pokud řidič neřídí, ale vykonává pouze WORK (nakládka/opravy) po dobu 6.5 hodin bez 30min přestávky, neporušuje nařízení 561/2006, ale **PORUŠUJE směrnici 2002/15/ES**!
7. **Hraniční případy**:
    - Řízení 2h + Jiná práce 4h 15m (celkem práce 6h 15m) bez 30min přestávky \rightarrow Porušení Směrnice 2002/15/ES.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:

- *Správný*: Práce 3h \rightarrow Řízení 3h (celkem 6h práce) \rightarrow Odpočinek/Přestávka 30m \rightarrow Řízení 3h. Vše v souladu.
- *Nesprávný*: Práce 4h \rightarrow Řízení 3h (celkem 7h práce bez přestávky). Porušení povinnosti přestávky po 6h práce.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_27_working_time_break(activities):
  accumulated_work = 0
  accumulated_break = 0
  for act in activities:
    if act.type in ['DRIVING', 'WORK']:
      accumulated_work += act.duration_minutes
      if accumulated_work > 360 and accumulated_break < 30: # Exceeded 6h work without 30m break
        emit_infringement("RULE-27_MISSING_WORKING_TIME_BREAK_6H", act.timestamp)
      elif accumulated_work > 540 and accumulated_break < 45: # Exceeded 9h work without 45m break
        emit_infringement("RULE-27_MISSING_WORKING_TIME_BREAK_9H", act.timestamp)
    elif act.type in ['REST', 'BREAK', 'AVAILABILITY']:
      if act.duration_minutes >= 15:
        accumulated_break += act.duration_minutes
        if accumulated_break >= 45:
          accumulated_work = 0
          accumulated_break = 0
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

OBLAST 12: Specifické záznamy Smart Tachografu G2V2

RULE-28: Automatický záznam překročení hranic G2V2 (Automatic Border Crossing Record G2V2)

1. **ID a název pravidla**: RULE-28_G2V2_BORDER_CROSSING – Automatické zjišťování a záznam překročení hranic u Smart Tachografu G2V2.

2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec a Čl. 34 odst. 7; prováděcí nařízení (EU) 2021/1228; TRACE II Tachograph Guidance sekce 3 & 5.2.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Provedení u vozidel vybavených Smart Tachografem G2V2 (povinné pro nová vozidla od 21. 8. 2023 a retrofity).
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
    - Datová struktura karty G2V2 CardBorderCrossingVector / GNSSPositionRecords: Zemi opuštěnou, zemi vstupu, GNSS souřadnice, časový údaj UTC, stav počitadla kilometrů (odometer), autentičnost GNSS (OSNMA flag).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
    - Krok 1: Tachograf G2V2 **automaticky detekuje a zapisuje** na kartu řidiče i do paměti VU překročení hranice státu.
    - Krok 2: Ověř úplnost datového záznamu překročení hranice:
        - (1) Kód opuštěné země (CountryLeft).
        - (2) Kód vstupující země (CountryEntered).
        - (3) Přesná GNSS poloha a její přesnost/autentizace.
        - (4) Stav odometru při překročení hranice.
    - Krok 3: **KONTROLA RUČNÍHO ZADÁVÁNÍ U STARŠÍCH TACHOGRAFŮ (G1 a G2V1)**: U starších tachografů (G1 a G2V1) musel řidič po přejetí hranice zastavit na prvním možném místě a ručně zadat symbol země. U G2V2 se tento ruční úkon vyžaduje pouze v případě selhání GNSS signálu.
    - Krok 4: Porovnej čas a odometr překročení hranice se záznamem o kabotážních přepravách a se směrnicí o vysílání pracovníků (EU 2020/1057).
6. **Výjimky a zvláštní situace**:
    - Překročení hranice na trajektu nebo vlaku: Symbol země se zadává v přístavu/stanici příjezdu.
7. **Hraniční případy**:
    - Případ, kdy GNSS signál byl zastíněn v tunelu na hranicích \rightarrow Tachograf uloží pozici bezprostředně po obnovení signálu s příznakem neověřené polohy.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:

- *Správný (G2V2)*: Vozidlo přejetím hranice CZ/DE v 10:15 automaticky zapíše na kartu: Left: CZ, Entered: DE, Lat/Long, Time: 10:15, Odometer: 154200 km.
- *Nesprávný (G2V1/G1)*: Řidič přejel hranici v 10:15 a poprvé zastavil v 10:30 na čerpací stanici, ale opomněl v menu tachografu zadat symbol DE. Porušení Čl. 34 odst. 7 nařízení 165/2014.

9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_28_g2v2_border_crossings(border_crossing_records):
  for rec in border_crossing_records:
    if not rec.country_entered or not rec.gnss_position_valid:
      emit_warning("RULE-28_POSSIBLE_GNSS_FAULT_AT_BORDER", rec.timestamp)
    if rec.country_left != previous_entered_country:
      emit_infringement("RULE-28_BORDER_SEQUENCE_INCONSISTENCY", rec.timestamp)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ**.

RULE-29: Záznam operací nakládky/vykládky a druh nákladu (Load/Unload Operations & Load Type G2V2)

1. **ID a název pravidla**: RULE-29_G2V2_LOAD_UNLOAD_OPERATIONS – Záznam nakládky, vykládky a druhu přepravy u Smart Tachografu G2V2.
2. **Přesný právní základ**: Nařízení (EU) č. 165/2014, Čl. 8 odst. 1 první pododstavec třetí odrážka; prováděcí nařízení (EU) 2021/1228; TRACE II Tachograph Guidance sekce 3 & 5.2.
3. **Podmínky provádění kontroly**: Aplikuje se u tachografů G2V2.
4. **Potřebné vstupní údaje z DDD**:
   - Datová struktura karty G2V2 CardLoadUnloadRecords: Typ operace (LOAD, UNLOAD, LOAD_AND_UNLOAD), timestamp, GNSS souřadnice, odometr, a registr LoadType (Goods / Passengers).
5. **Přesný algoritmus výpočtu krok za krokem**:
   - Krok 1: Při každé operaci nakládky nebo vykládky zboží (nebo nástupu/výstupu cestujících) je řidič povinen ručně vyvolat v menu tachografu zadání události LOAD, UNLOAD nebo LOAD/UNLOAD.

- Krok 2: Tachograf G2V2 automaticky připojí aktuální GNSS polohu, čas a stav odometru k tomuto záznamu a uloží jej na kartu řidiče.
- Krok 3: **Druh nákladu (LoadType)**: Při vložení karty je zaznamenán druh přepravy (Goods - zboží / Passengers - cestující).
- Krok 4: Kontrolní algoritmus porovná místa a časy nakládek/vykládek s pravidly pro kabotáž (nařízení 1072/2009 - max 3 kabotážní přepravy během 7 dnů po příchozí mezinárodní vykládce).

6. **Výjimky a zvláštní situace**:
   - U tachografů G1 a G2V1 se operace nakládky/vykládky na kartu řidiče automaticky s GNSS polohou nezaznamenávají.
7. **Hraniční případy**:
   - Řidič provede vykládku, ale zapomene ji v menu G2V2 zadat. Kabotážní audit z DDD ukáže nekonzistenci mezi zastávkami WORK a chybějícím záznamem UNLOAD.
8. **Příklad správného a nesprávného průběhu**:
   - *Správný*: Po příjezdu do skladu v Mnichově řidič zvolí v menu G2V2 Nakládka. Tachograf uloží záznam z Mnichova s GNSS souřadnicemi.
   - *Nesprávný*: Řidič provede v Německu 3 vykládky během kabotáže, ale ani jednou nezadá v tachografu G2V2 operaci UNLOAD. Porušení povinnosti záznamu operací dle Čl. 8 odst. 1 nařízení 165/2014.
9. **Pseudokód**:

```
def check_rule_29_load_unload_g2v2(load_unload_records, activity_timeline):
  for event in load_unload_records:
    if event.operation_type not in ['LOAD', 'UNLOAD', 'LOAD_AND_UNLOAD']:
      emit_infringement("RULE-29_INVALID_LOAD_UNLOAD_TYPE", event.timestamp)
    if not event.gnss_authenticated:
      emit_warning("RULE-29_UNAUTHENTICATED_GNSS_LOAD_LOCATION", event.timestamp)
```

1. **Právní průkaznost pouze z DDD**: **PROKÁZANÉ PORUŠENÍ** (pro povinnost zadat operaci do G2V2); **PODEZŘENÍ** pro samotné vyhodnocení legálnosti kabotáže (vyžaduje srovnání s nákladními listy CMR).

3. Souhrnná matice právní průkaznosti a klasifikace výstupů

Následující tabulka přehledně shrnuje všech 29 pravidel, jejich právní základ a míru právní průkaznosti automatického vyhodnocení ze souborů karty řidiče DDD.

ID pravidla	Název pravidla	Právní základ	Typ výsledku z DDD	Vyžadovaný doplňující doklad pro finální verifikaci
RULE-01	Nepřetržitá doba řízení	Čl. 7 odst. 1 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný (výtisk pouze při uplatnění Čl. 12)
RULE-02	Běžná denní doba řízení (9h)	Čl. 6 odst. 1 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-03	Prodloužená denní doba řízení (10h)	Čl. 6 odst. 1 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-04	Běžná nepřerušená přestávka (45m)	Čl. 7 odst. 1 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-05	Dělená přestávka nákladní (15+30m)	Čl. 7 odst. 2 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-06	Dělená přestávka osobní (15+15m)	Čl. 7 odst. 3 561/2006	**Podezření na porušení**	Jízdní list / Potvrzení o příležitostné dopravě
RULE-07	Týdenní doba řízení (56h)	Čl. 6 odst. 2 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-08	Dvoutýdenní doba řízení (90h)	Čl. 6 odst. 3 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-09	Běžná denní doba odpočinku (11h)	Čl. 8 odst. 2 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-10	Dělená denní doba odpočinku (3+9h)	Čl. 4 písm. g 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-11	Zkrácená denní doba odpočinku (9h)	Čl. 8 odst. 2, 4 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-12	Běžná týdenní doba odpočinku (45h)	Čl. 8 odst. 6, 8 561/2006	**Podezření na porušení**	Doklad o ubytování mimo vozidlo (Čl. 8 odst. 8)
RULE-13	Zkrácená týdenní doba odpočinku (24h)	Čl. 8 odst. 6 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný

RULE-14	12denní odchylka osobní dopravy	Čl. 8 odst. 6a 561/2006	**Podezření na porušení**	Jízdní list mezinárodní příležitostné dopravy
RULE-15	Kompenzace zkráceného týdenního odpočinku	Čl. 8 odst. 6b, 7 561/2006	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-16	4-týdenní pravidlo v mezinárodní dopravě	Čl. 8 odst. 6, 6b 561/2006	**Podezření na porušení**	Výpis usazení dopravce a bydliště řidiče
RULE-17	Odpočinek ve vícečlenné osádce (9h/30h)	Čl. 8 odst. 5 561/2006	**Prokázané porušení**	Křížová kontrola karty 2. řidiče
RULE-18	Přestávka spolujezdce v osádce	Čl. 7 odst. 4 561/2006	**Prokázané porušení**	Křížová kontrola karty 1. řidiče
RULE-19	Trajekt/Vlak – Denní/Zkrácený týdenní	Čl. 9 odst. 1 561/2006	**Podezření na porušení**	Lístek na trajekt/vlak (potvrzení kabiny/lůžka)
RULE-20	Trajekt/Vlak – Běžný týdenní odpočinek	Čl. 9 odst. 1 561/2006	**Podezření na porušení**	Lodní lístek s kabinou \ge 8h plavby
RULE-21	Odchylka dle Čl. 12 (mimořádná)	Čl. 12 561/2006	**Podezření na porušení**	Ruční výtisk z tachografu s odůvodněním
RULE-22	Jízda bez karty řidiče	Čl. 34 odst. 1 165/2014	**Prokázané porušení**	Křížová kontrola s DDD paměti vozidla (VU)
RULE-23	Vyjmutí karty během směny	Čl. 34 odst. 1 165/2014	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-24	Chybějící ruční vstupy v mezerách	Čl. 34 odst. 3 165/2014	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-25	Záznamy při poruše karty/tachografu	Čl. 29, 35, 37 165/2014	**Podezření na porušení**	Ruční papírové tiskové sestavy řidiče
RULE-26	Max. týdenní pracovní doba (60h)	Směrnice 2002/15/ES	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-27	Přestávka v práci (po 6h práce)	Směrnice 2002/15/ES	**Prokázané porušení**	Žádný

RULE-28	Automatické hranice G2V2	Čl. 8 odst. 1 165/2014	**Prokázané porušení**	Žádný
RULE-29	Operace nakládky/vykládky G2V2	Čl. 8 odst. 1 165/2014	**Podezření na porušení**	Nákladní listy CMR / Přepravní doklady

Konec katalogu kontrolních pravidel pro automatickou analýzu DDD souborů.